

COMPTE RENDU

Cloud Foundations & Virtualization — TP3 — Load Balancer with Azure :
site web à charge répartie sur deux machines virtuelles
4e année Cybersécurité — École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
JIDAL Ilyas
KABORE Mohammad Sharif Jonathan

Filière : Cybersécurité

Année : 2026/2027

Enseignant : M. KARRAKCHOU & M. SOUIDI

Date : 7 octobre 2026

Table des matières

Cadre du TP	2
1 Préparer l'environnement : région, groupe de ressources et réseau virtuel	3
1.1 Partie 0 — Choix de la région	3
1.2 Partie I — Création du groupe de ressources	3
1.3 Partie II — Création du réseau virtuel	3
2 Créer les machines virtuelles	4
2.1 Partie III — Création de la première VM (VM1)	4
2.2 Partie V — Création de la seconde VM (VM2)	5
3 Administrer les VM de façon sécurisée : Azure Bastion	6
3.1 Partie IV — Création du Bastion	6
3.2 Partie VI — Connexion aux VM par le Bastion	7
4 Donner un accès sortant à Internet : la passerelle NAT	8
5 Installer le serveur web Apache 2	9
6 Répartir le trafic : le Load Balancer	9
6.1 Partie VIII bis — Création de l'équilibreur de charge	10
6.2 Partie IX — Autoriser le trafic HTTP	10
7 Supprimer les ressources Azure	12
8 Synthèse : créer un site web extensible avec des VM à charge répartie	12
8.1 Les étapes et le rôle de chaque service Azure	12
8.2 Choix de sécurité de l'architecture	13
8.3 Comment faire monter en charge le site ?	13
9 Bilan des ressources créées	14
10 Difficultés rencontrées	15

Cadre du TP

Niveau	Cours	Plateformes
4e CY	Cloud Foundations	Azure for Students / Portail Azure / Azure Bastion
Mode	Approche	Livrable
Groupe de 2 à 3	Labs guidés sur le portail Azure	Compte rendu + captures d'écran

TABLE 1 – Cadre général du TP

Objectif. Déployer sur Azure un site web **à charge répartie** (*load-balanced*) : deux machines virtuelles Ubuntu exécutant le serveur web Apache 2 sont placées dans un réseau virtuel privé, administrées en SSH par un **Bastion**, reliées à Internet en sortie par une **passerelle NAT**, et exposées en entrée par un **équilibreur de charge** public qui répartit le trafic HTTP entre elles. On obtient ainsi un site *manuellement extensible* : pour absorber plus de requêtes, il suffit d'ajouter des machines au pool.

Fil conducteur du TP :

Groupe de ressources → Réseau virtuel + NSG → VM1 / VM2 → Bastion
→ NAT → Apache 2 → Load Balancer → Règle HTTP

Environnement. Compte **Azure for Students**, groupe de ressources **tp3_load_balancer**, région **Spain Central**, machines virtuelles **Standard_B2ats_v2** sous **Ubuntu Server 24.04 LTS**. L'accès aux machines se fait uniquement par Azure Bastion, depuis le navigateur.

1 Préparer l'environnement : région, groupe de ressources et réseau virtuel

Parties 0 à II du TP : choix de la région, création du groupe de ressources, du réseau virtuel, du sous-réseau et du groupe de sécurité réseau.

1.1 Partie 0 — Choix de la région

Avant toute création, il faut identifier une région autorisée par la stratégie de l'abonnement (*Policy* → *Assignments* → *Allowed locations*) dans laquelle la taille de machine **Standard_B2ats_v2** est disponible. La région retenue pour tout le TP est **Spain Central**. Le réseau virtuel et les machines doivent impérativement être dans la **même région**, faute de quoi le réseau n'apparaît pas dans la configuration de la VM.

1.2 Partie I — Création du groupe de ressources

Un **groupe de ressources** est un conteneur logique qui regroupe toutes les ressources d'une même application : on peut les gérer ensemble et, surtout, les supprimer toutes en une seule opération à la fin du TP, ce qui est essentiel ici car plusieurs services (Bastion, NAT, Load Balancer Standard) consomment des crédits.

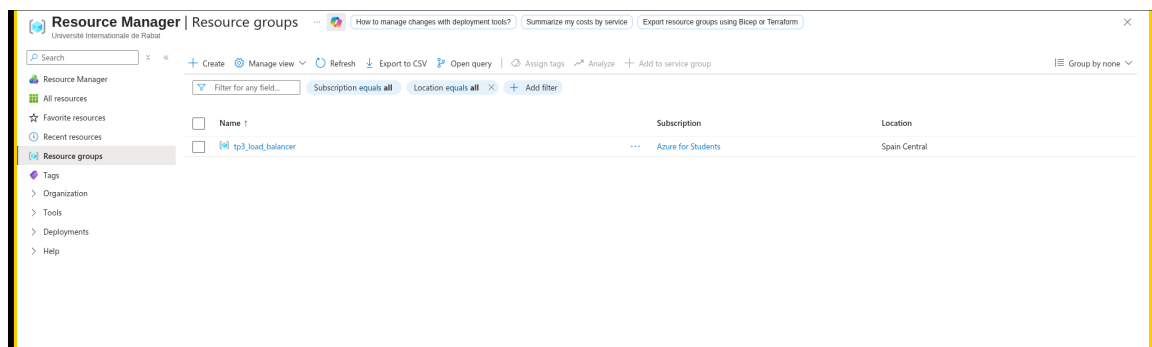


FIGURE 1 – Liste des groupes de ressources : **tp3_load_balancer** est créé dans l'abonnement **Azure for Students**, région **Spain Central**.

Paramètre	Valeur retenue
Abonnement	Azure for Students
Nom du groupe de ressources	tp3_load_balancer
Région	Spain Central

TABLE 2 – Configuration du groupe de ressources (Partie I)

1.3 Partie II — Création du réseau virtuel

Le **réseau virtuel** (*Virtual Network*, VNet) est le réseau privé isolé dans lequel vivent toutes les machines du TP. Il définit un espace d'adressage ; on le découpe en **sous-réseaux**. Nous avons remplacé l'espace d'adressage par défaut par **10.0.0.0/16** et créé un premier sous-réseau **vmSubnet** en **10.0.0.0/24** (254 adresses utilisables, dont 249

disponibles sur la capture car Azure en réserve cinq), auquel est associé un **groupe de sécurité réseau** (NSG) nommé **vmNSG**.

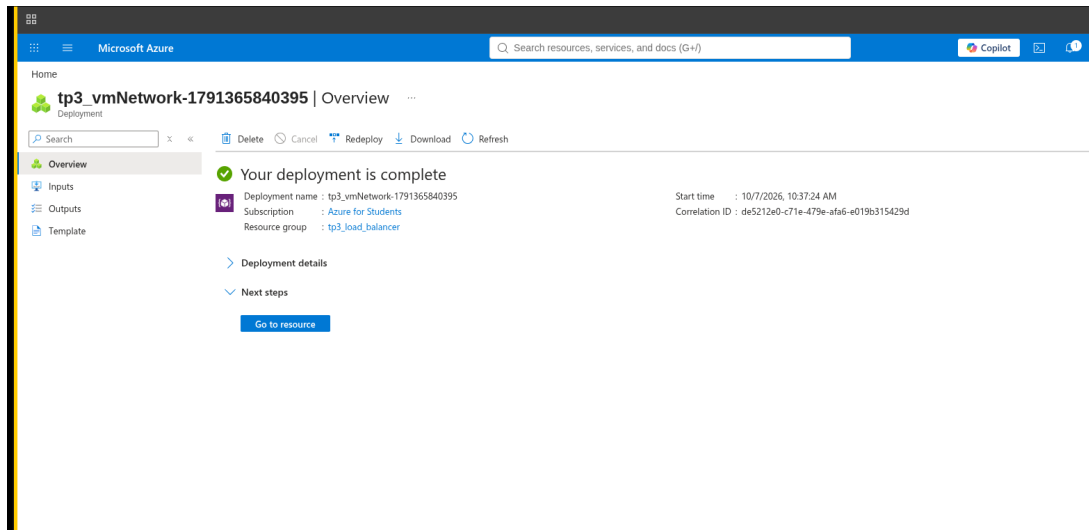


FIGURE 2 – Déploiement **tp3_vmNetwork-1791365840395** effectué dans le groupe **tp3_load_balancer** (début à 10 :37 :24).

Paramètre	Valeur retenue
Nom du réseau virtuel	tp3_vmNetwork
Région	Spain Central
Espace d'adressage	10.0.0.0/16
Sous-réseau des VM	vmSubnet — 10.0.0.0/24
Groupe de sécurité réseau	vmNSG (créé avec le sous-réseau)

TABLE 3 – Configuration du réseau virtuel (Partie II)

Remarque sur l'énoncé. L'énoncé nomme le réseau **vmNetwork**; le nom effectivement créé est **tp3_vmNetwork**. Cela ne change rien au principe : les VM, le Bastion et la passerelle NAT sont tous rattachés à ce même réseau.

Pourquoi un NSG ? Un NSG est un pare-feu au niveau réseau : il filtre le trafic entrant et sortant d'un sous-réseau ou d'une interface par des règles évaluées par priorité. Un NSG fraîchement créé n'autorise que le trafic interne au réseau virtuel et celui de l'équilibreur de charge Azure : **tout le reste est refusé** par la règle par défaut **DenyAllInBound**. Cette propriété jouera un rôle central en Partie IX.

2 Créer les machines virtuelles

Parties III et V du TP : création de VM1 puis de VM2 dans le réseau virtuel, sans adresse IP publique.

2.1 Partie III — Création de la première VM (VM1)

VM1 est une machine Ubuntu Server 24.04 LTS (x64 Gen2) de taille **Standard_B2ats_v2**, authentifiée par **clé SSH publique**. Elle est placée dans **vmSubnet**,

protégée par `vmNSG`, et ne reçoit **aucune adresse IP publique** ni aucun port entrant ouvert : elle n'est donc pas joignable depuis Internet, seulement depuis l'intérieur du réseau virtuel. La clé privée générée a été téléchargée à la création, car elle sera nécessaire pour se connecter via le Bastion.

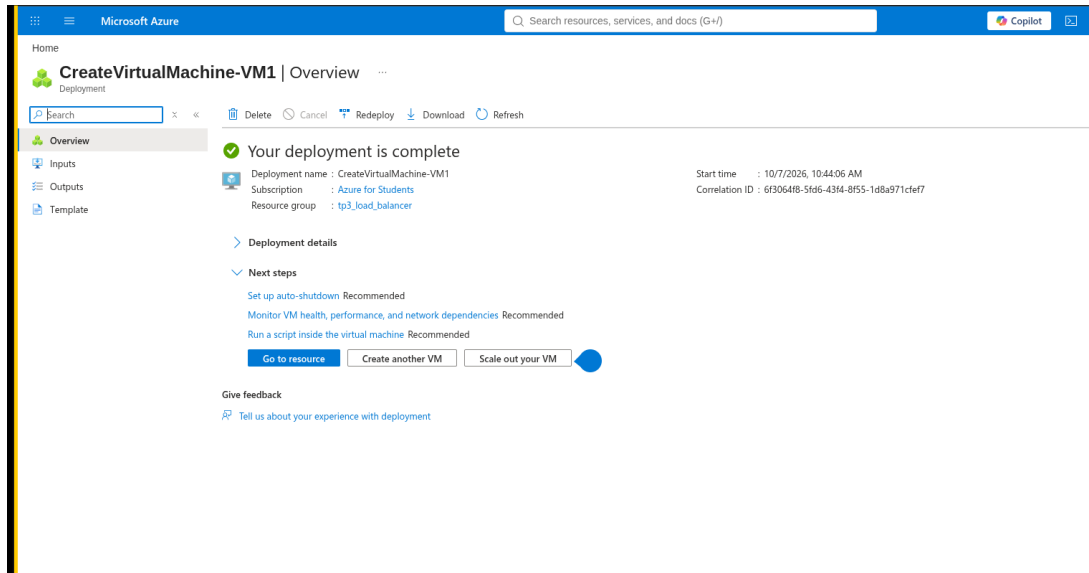


FIGURE 3 – Déploiement `CreateVirtualMachine-VM1` effectué dans `tp3_load_balancer` (début à 10 :44 :06).

Paramètre	Valeur retenue
Nom	VM1
Région	Spain Central
Disponibilité	Aucune redondance d'infrastructure requise
Type de sécurité	Standard
Image	Ubuntu Server 24.04 LTS — x64 Gen2
Taille	Standard_B2ats_v2
Authentification	Clé publique SSH (utilisateur <code>azureuser</code>)
Ports entrants publics	Aucun
Réseau / sous-réseau	<code>tp3_vmNetwork</code> / <code>vmSubnet</code>
IP publique	Aucune
NSG de l'interface	<code>vmNSG</code> (paramètres avancés)

TABLE 4 – Configuration de VM1 (Partie III)

2.2 Partie V — Création de la seconde VM (VM2)

VM2 est créée avec exactement la même configuration que VM1 (même réseau, même sous-réseau, même NSG, pas d'IP publique), ce qui garantit que les deux serveurs sont interchangeables derrière l'équilibreur de charge. Une clé SSH propre à VM2 est téléchargée.

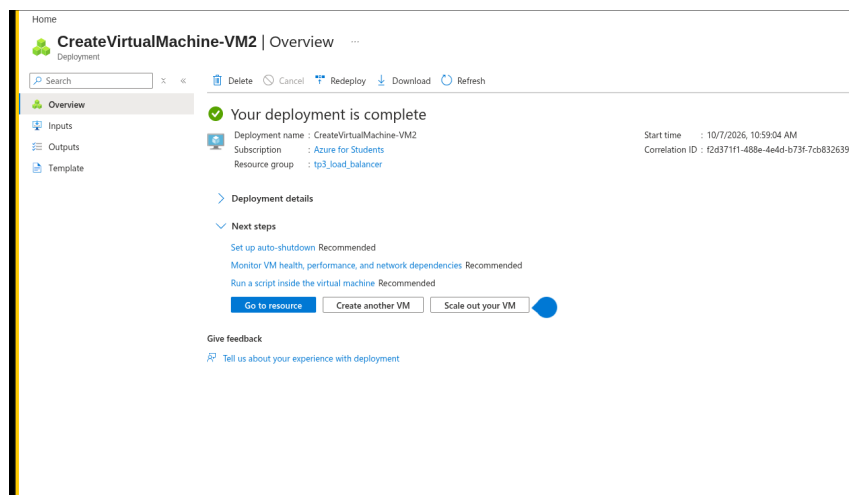


FIGURE 4 – Déploiement CreateVirtualMachine-VM2 effectué dans tp3_load_balancer (début à 10 :59 :04).

3 Administrer les VM de façon sécurisée : Azure Bastion

Parties IV et VI du TP : création du sous-réseau Bastion, déploiement du Bastion, connexion SSH aux VM depuis le portail.

3.1 Partie IV — Création du Bastion

Les VM n'ont pas d'IP publique; pour s'y connecter et installer le serveur web, on utilise un **hôte bastion**. Un bastion est le seul point d'entrée administratif exposé : il sert d'intermédiaire SSH vers les serveurs, qui eux restent invisibles depuis Internet. Azure Bastion est la version gérée de ce concept : aucune machine à administrer soi-même, et la session SSH s'ouvre directement dans le navigateur, en TLS.

Le Bastion exige son propre sous-réseau, obligatoirement nommé AzureBastionSubnet. Nous l'avons créé en 10.0.1.0/24, puis déployé le Bastion depuis la page du réseau virtuel.

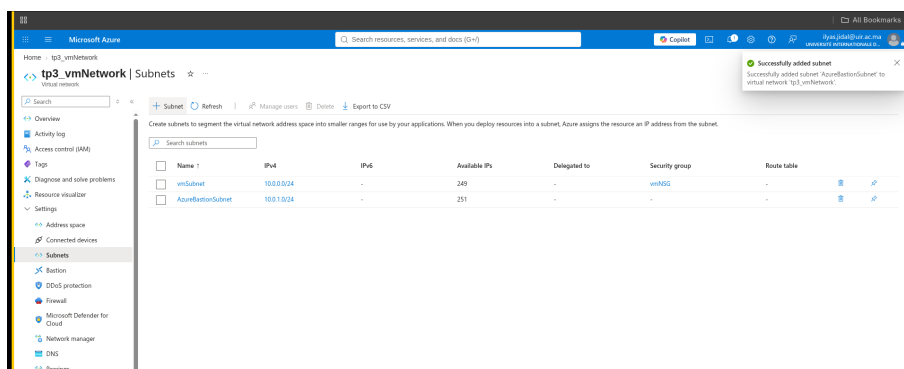


FIGURE 5 – Sous-réseaux de tp3_vmNetwork : vmSubnet (10.0.0.0/24, NSG vmNSG) et AzureBastionSubnet (10.0.1.0/24), « Successfully added subnet ».

Sous-réseau	Plage IPv4	IP disponibles	Rôle
vmSubnet	10.0.0.0/24	249	Héberge VM1 et VM2; protégé par vmNSG
AzureBastionSubnet	10.0.1.0/24	251	Sous-réseau dédié au Bastion (zone « DMZ »)

TABLE 5 – Sous-réseaux du réseau virtuel (Partie IV)

3.2 Partie VI — Connexion aux VM par le Bastion

Une fois le Bastion déployé (environ dix minutes), la page *Bastion* de VM1 indique l'état de provisionnement **Succeeded** et le Bastion `tp3_vmNetwork-bastion` (SKU **Basic**).

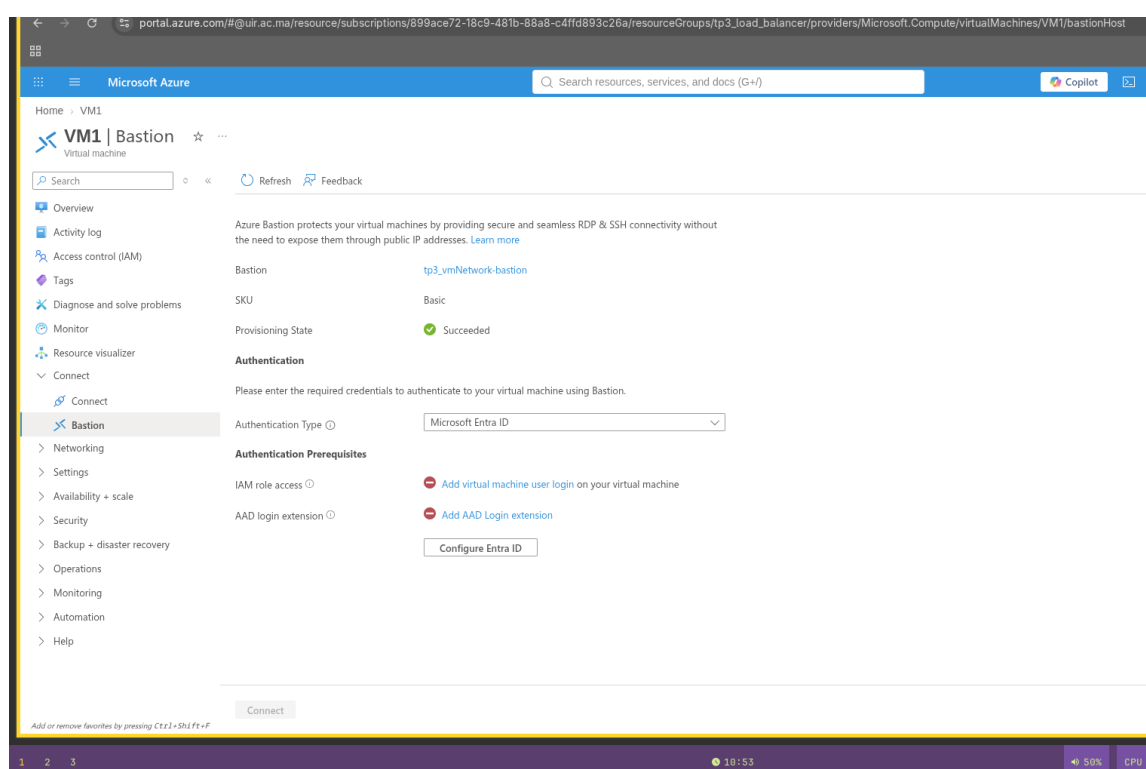


FIGURE 6 – Page *Bastion* de VM1 : Bastion `tp3_vmNetwork-bastion`, SKU Basic, provisionnement réussi. Le type d'authentification proposé par défaut est *Microsoft Entra ID* (prérequis non remplis) ; on le remplace par *Private Key from Local File*.

Pour se connecter, on choisit le type d'authentification **Private Key from Local File**, on saisit l'utilisateur `azureuser` et on charge la clé privée téléchargée à la création de la VM. Un terminal SSH s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur, dont l'adresse est de la forme `bst-....bastion.azure.com` : c'est la preuve que la session passe bien par le Bastion et non par une IP publique de la VM.


```

bst-8f2b491b-f462-4e3b-90ce-d328ff9dbc49.bastion.azure.com
azureuser@VM1:~$ curl localhost
Hello from VM1
azureuser@VM1:~$ echo "Hello from $HOSTNAME" | sudo tee /var/www/html/index.html
Hello from VM1
azureuser@VM1:~$

```

FIGURE 7 – Terminal SSH de VM1 ouvert via le Bastion (azureuser@VM1).

4 Donner un accès sortant à Internet : la passerelle NAT

Partie VII du TP.

Les VM sont isolées dans le réseau virtuel : sans IP publique, elles n’ont pas de connexion sortante explicite vers Internet, or elles doivent télécharger Apache 2 depuis les dépôts Ubuntu. On ajoute donc une **passerelle NAT** (*Network Address Translation*) nommée **vmNAT**, associée à une adresse IP publique **natIP**, puis on l’attache au sous-réseau **vmSubnet**. Toutes les connexions *sortantes* des VM sont alors traduites vers cette IP publique unique, alors qu’aucune connexion *entrante* n’est possible par ce biais : les VM restent donc inaccessibles depuis l’extérieur.

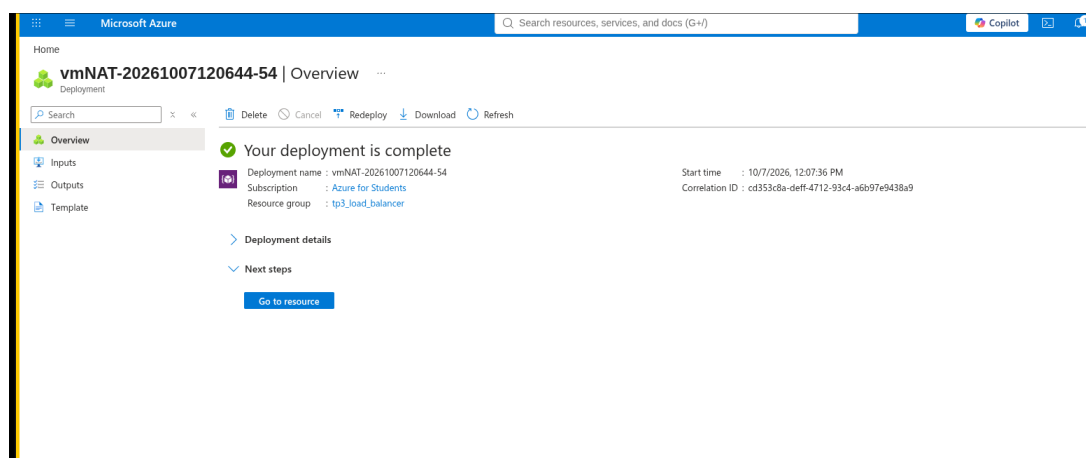


FIGURE 8 – Déploiement vmNAT-20261007120644-54 effectué dans tp3_load_balancer (début à 12 :07 :36).

Paramètre	Valeur retenue
Nom de la passerelle	vmNAT
IP publique sortante	natIP (nouvelle adresse)
Réseau virtuel / sous-réseau	tp3_vmNetwork / vmSubnet

TABLE 6 – Configuration de la passerelle NAT (Partie VII)

La vérification prévue par l’énoncé consiste à exécuter `curl ifconfig.me` depuis les terminaux des deux VM : la commande doit renvoyer l’adresse publique de la passerelle

NAT, la même pour VM1 et VM2. Le fait que l'installation d'Apache ait ensuite réussi sur VM2 (Partie VIII) confirme que la sortie vers Internet fonctionne.

5 Installer le serveur web Apache 2

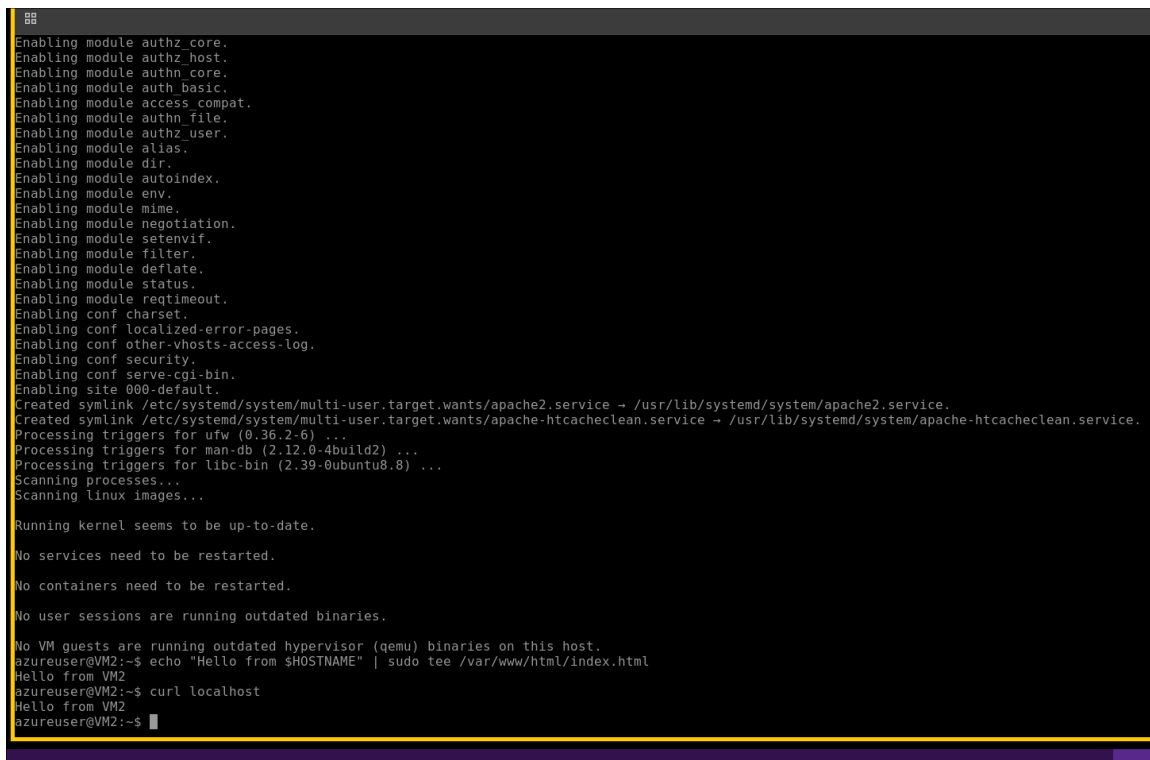
Partie VIII du TP.

Depuis le terminal SSH de chaque VM, on installe Apache 2, puis on remplace sa page d'accueil par une page qui indique **quelle VM a servi la requête**. Cette page d'identification est ce qui permettra, plus tard, de constater la répartition de charge.

Listing 1 – Installation d'Apache et page d'identification (sur chaque VM)

```
1 sudo apt install apache2
2 echo "Hello from $HOSTNAME" | sudo tee /var/www/html/index.html
3 curl localhost
```

Sur VM1, la page affiche « Hello from VM1 » (voir figure 7). La même procédure est répétée sur VM2 : la fin de l'installation (activation des modules et du site 000-default, création du service `apache2`) est visible ci-dessous, suivie de la réponse « Hello from VM2 ».



```
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.8) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
azureuser@VM2:~$ echo "Hello from $HOSTNAME" | sudo tee /var/www/html/index.html
Hello from VM2
azureuser@VM2:~$ curl localhost
Hello from VM2
azureuser@VM2:~$
```

FIGURE 9 – Terminal de VM2 : fin de l'installation d'Apache 2, puis `echo "Hello from $HOSTNAME" | sudo tee /var/www/html/index.html` et `curl localhost` qui renvoie « Hello from VM2 ».

6 Répartir le trafic : le Load Balancer

Partie VIII bis (seconde « VIII » de l'énoncé) et Partie IX du TP : création de l'équilibreur de charge, test, puis ouverture du port HTTP dans le NSG.

6.1 Partie VIII bis — Création de l'équilibreur de charge

Les deux serveurs étant prêts, un **équilibreur de charge** (*Load Balancer*) les expose à Internet derrière une **adresse IP publique unique**. Il reçoit les requêtes HTTP et les distribue aux machines saines du pool : chaque serveur reçoit environ $1/N$ du trafic. Le Load Balancer assure aussi la **disponibilité** : grâce à la **sonde d'intégrité** (*health probe*), une VM dont le serveur ne répond plus est retirée de la rotation.

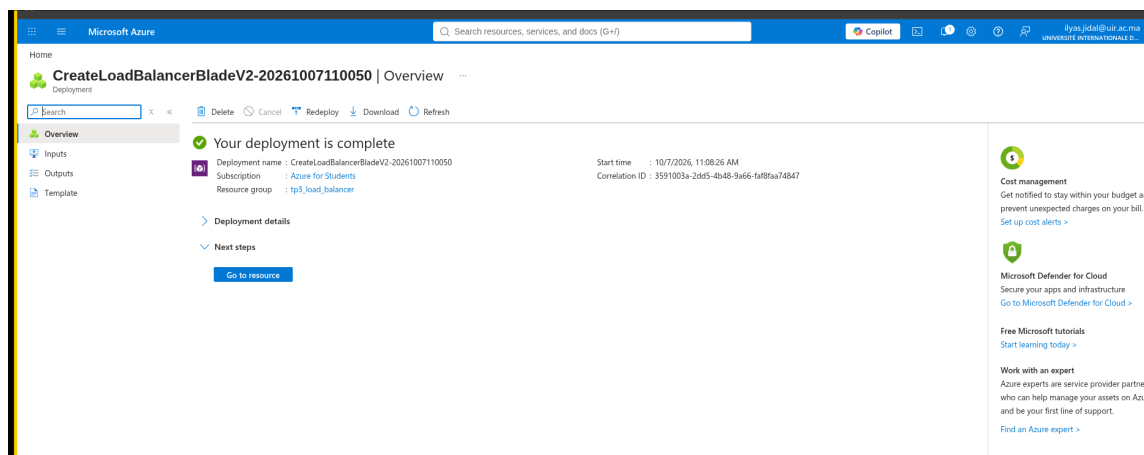


FIGURE 10 – Déploiement `CreateLoadBalancerBladeV2-20261007110050` effectué dans `tp3_load_balancer` (début à 11 :08 :26).

Paramètre	Valeur retenue
Nom	vmLoadBalancer
SKU / Type / Niveau	Standard / Public / Régional
IP front-end	loadBalancerIP (nouvelle IP publique)
Pool backend	vmBackendPool (réseau virtuel <code>tp3_vmNetwork</code> , ressources : VM1 et VM2)
Règle d'équilibrage	HTTPBalancing : loadBalancerIP → vmBackendPool, TCP, port 80 vers port backend 80
Sonde d'intégrité	httpHealthProbe : TCP, port 80, intervalle de 5 secondes

TABLE 7 – Configuration du Load Balancer (Partie VIII bis)

Question. On saisit l'adresse IP du Load Balancer dans le navigateur : cela ne fonctionne pas. Pourquoi ?

Parce que le groupe de sécurité réseau `vmNSG`, associé à `vmSubnet` et aux interfaces des VM, **bloque tout le trafic entrant** qui ne vient pas du réseau virtuel ou de l'équilibreur lui-même. Sa règle par défaut `DenyAllInBound` (priorité 65500) refuse donc les requêtes HTTP venues d'Internet, même si le Load Balancer, Apache et la règle d'équilibrage sont correctement configurés. Le Load Balancer Standard est lui-même « fermé par défaut » : il ne laisse passer que ce que le NSG autorise explicitement.

6.2 Partie IX — Autoriser le trafic HTTP

Il faut ajouter dans `vmNSG` une règle d'entrée qui autorise le HTTP. La règle `AllowHTTP` a été créée avec la priorité **100** (inférieure à celle des règles par défaut, donc évaluée en

premier), le protocole TCP, le port de destination **80**, la source et la destination **Any**, et l'action **Allow**.

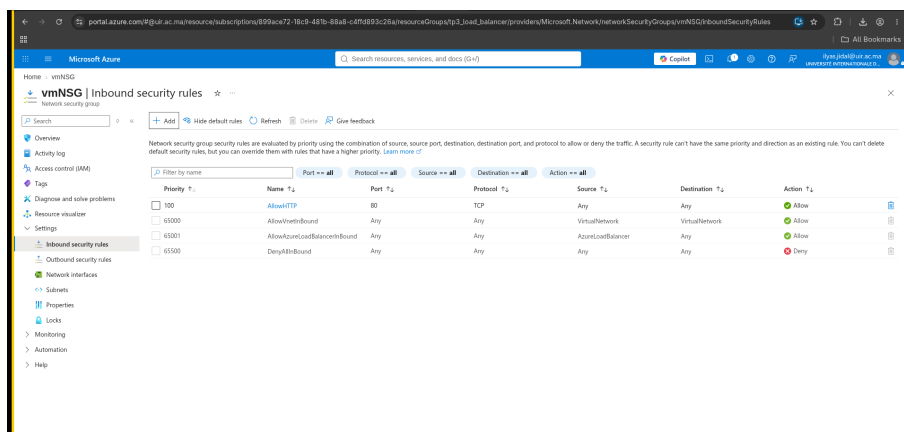


FIGURE 11 – Règles de sécurité entrantes de vmNSG : AllowHTTP (priorité 100, TCP/80, Allow) placée avant les règles par défaut AllowVnetInBound, AllowAzureLoadBalancerInBound et DenyAllInBound.

Priorité	Nom	Port	Proto.	Source	Destination	Action
100	AllowHTTP	80	TCP	Any	Any	Allow
65000	AllowVnetInBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzure LoadBalancer InBound	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any	Any	Deny

TABLE 8 – Règles entrantes de vmNSG après ajout de AllowHTTP (Partie IX)

Question. *Est-ce que cela fonctionne maintenant ?*

Oui. En saisissant l'IP publique du Load Balancer (70.156.239.76) dans le navigateur, la page du site s'affiche : « Hello from VM1 ». Le navigateur signale « Not secure » car le site est servi en HTTP simple, sans TLS, ce qui est attendu dans ce TP.



FIGURE 12 – Accès au site via l'adresse IP du Load Balancer : la requête est servie par VM1 (« Hello from VM1 »).

Remarque sur la répartition. Le Load Balancer Azure ne fait pas un simple tourniquet : il répartit les *flux* par un hachage sur le quintuplet (IP source, port source, IP destination, port destination, protocole). Un même navigateur qui réutilise sa connexion TCP tombe donc généralement sur la même VM ; pour voir alterner « Hello from VM1 » et « Hello from VM2 », il faut ouvrir de nouvelles connexions (rechargements répétés, navigation privée, ou `curl` répété depuis un autre poste).

7 Supprimer les ressources Azure

Partie X du TP.

Le Bastion, la passerelle NAT, le Load Balancer Standard et les adresses IP publiques consomment des crédits *Azure for Students* tant qu'ils existent. Comme toutes les ressources ont été créées dans le même groupe, on supprime le groupe `tp3_load_balancer` : la suppression efface d'un coup les deux VM (et leurs disques et interfaces), le réseau virtuel, le NSG, le Bastion, la passerelle NAT, le Load Balancer et les IP publiques.

8 Synthèse : créer un site web extensible avec des VM à charge répartie

8.1 Les étapes et le rôle de chaque service Azure

1. **Choisir la région** : une région autorisée où la taille de VM voulue existe ; tout le TP s'y déroule.
2. **Créer le groupe de ressources** : conteneur logique de toutes les ressources, qui facilite la gestion et la suppression finale.
3. **Créer le réseau virtuel et son NSG** : réseau privé isolé, découpé en sous-réseaux, filtré par un pare-feu.
4. **Créer VM1 et VM2** : les serveurs, identiques et sans IP publique.
5. **Déployer le Bastion** : accès SSH d'administration sécurisé, sans exposer les VM.
6. **Ajouter la passerelle NAT** : accès sortant à Internet pour installer les logiciels.
7. **Installer Apache 2** sur chaque VM avec une page identifiant le serveur.
8. **Créer le Load Balancer** : point d'entrée public unique, répartition du trafic et surveillance de santé des serveurs.
9. **Autoriser le HTTP dans le NSG** : ouvrir le port 80 pour que le trafic arrive jusqu'aux serveurs.
10. **Supprimer le groupe de ressources** pour arrêter la facturation.

Service Azure	Rôle dans l'architecture
Groupe de ressources	Regroupe, organise et permet de supprimer en bloc toutes les ressources du projet
Réseau virtuel (VNet)	Réseau privé isolé et espace d'adressage (10.0.0.0/16) où communiquent les ressources
Sous-réseaux	Segmentation du VNet : <code>vmSubnet</code> pour les serveurs, <code>AzureBastionSubnet</code> pour le Bastion
Groupe de sécurité réseau (NSG)	Pare-feu : filtre le trafic par règles de priorité ; ici, ouverture du seul port 80
Machines virtuelles (VM1, VM2)	Serveurs web Ubuntu exécutant Apache 2, sans IP publique
Azure Bastion	Accès SSH administrateur sécurisé depuis le navigateur, sans exposer les VM
Passerelle NAT	Connexion sortante vers Internet via une IP publique unique, sans accès entrant
IP publiques (<code>natIP</code> , <code>loadBalancerIP</code>)	Adresses visibles d'Internet : sortie des VM pour la NAT, entrée du site pour le Load Balancer
Load Balancer (Standard)	Point d'entrée unique, répartition des requêtes entre les VM et retrait des VM défaillantes
Sonde d'intégrité	Teste toutes les 5 secondes le port 80 de chaque VM pour savoir si elle peut recevoir du trafic

TABLE 9 – Les services Azure utilisés et leur rôle

8.2 Choix de sécurité de l'architecture

- Les serveurs n'ont **aucune IP publique** : la surface d'attaque se limite au Load Balancer, qui n'expose que le port 80.
- L'administration passe par le **Bastion** : pas de port SSH ouvert sur Internet.
- Le **NSG** applique le principe du moindre privilège : tout est refusé sauf ce qui est explicitement autorisé.
- Les clés SSH privées sont des **secrets** : elles ne doivent jamais être partagées ni versées dans un dépôt public.

8.3 Comment faire monter en charge le site ?

- **Mise à l'échelle horizontale manuelle (celle du TP)** : créer une VM supplémentaire (VM3, ...) avec la même configuration, y installer Apache, puis l'ajouter au pool `vmBackendPool1`. La sonde d'intégrité la déclare saine et le Load Balancer lui envoie sa part du trafic, soit environ $1/N$ avec N serveurs. Il n'y a rien à modifier côté client, l'IP publique restant la même.
- **Mise à l'échelle verticale** : passer les VM à une taille supérieure (plus de vCPU et de mémoire). C'est simple, mais limité par la taille maximale disponible et cela impose un redémarrage.
- **Automatiser** : remplacer les VM créées à la main par un **groupe de machines virtuelles identiques** (*Virtual Machine Scale Set*) avec règles d'*autoscaling*, qui ajoute ou retire des VM selon la charge, et partir d'une image préconfigurée avec Apache pour éviter l'installation manuelle.

- **Améliorer la disponibilité** : répartir les VM sur plusieurs zones de disponibilité.
- **Réduire la charge des serveurs** : mettre en cache les contenus statiques avec un CDN et, pour du HTTPS et du routage applicatif (couche 7), utiliser une passerelle applicative (*Application Gateway*).

9 Bilan des ressources créées

Ressource	Rôle
Groupe de ressources tp3_load_balancer	Conteneur logique regroupant toutes les ressources du TP
Réseau virtuel tp3_vmNetwork (10.0.0.0/16)	Réseau privé du TP
Sous-réseau vmSubnet (10.0.0.0/24) + NSG vmNSG	Héberge les VM ; filtre le trafic entrant
Sous-réseau AzureBastionSubnet (10.0.1.0/24)	Héberge le Bastion
Machines virtuelles VM1 et VM2 (Standard_B2ats_v2)	Serveurs web Apache 2
Azure Bastion tp3_vmNetwork-bastion (Basic)	Accès SSH sécurisé aux VM
Passerelle NAT vmNAT + IP natIP	Accès sortant à Internet des VM
Load Balancer vmLoadBalancer (Standard) + IP loadBalancerIP	Répartition du trafic HTTP entre VM1 et VM2
<i>Toutes les ressources ont été supprimées en fin de TP avec le groupe de ressources (Partie X).</i>	

TABLE 10 – Ressources Azure impliquées dans le TP3

10 Difficultés rencontrées

Problème	Cause	Solution
Connexion Bastion impossible avec le type d'authentification par défaut	Le type par défaut est Microsoft Entra ID, dont les prérequis (rôle IAM et extension AAD Login) ne sont pas en place	Choisir <i>Private Key from Local File</i> avec l'utilisateur azureuser et la clé téléchargée
Site inaccessible via l'IP du Load Balancer	vmNSG bloque le trafic entrant (DenyAllInBound)	Ajouter la règle AllowHTTP (priorité 100, TCP/80, Allow)
Seule la réponse de VM1 s'affiche dans le navigateur	Le Load Balancer répartit par hachage de flux : une même connexion reste sur la même VM	Ouvrir de nouvelles connexions pour atteindre VM2
Nom du réseau différent de l'énoncé	Le réseau a été créé sous le nom tp3_vmNetwork au lieu de vmNetwork	Sans incidence : toutes les ressources sont rattachées à ce réseau

TABLE 11 – Problèmes rencontrés et solutions